UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

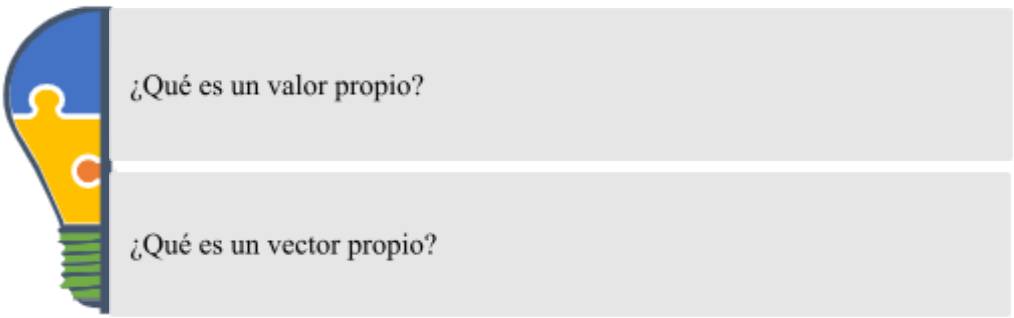
Reporte solución de problemas matemáticos: Vectores y valores propios.

Álgebra Lineal

Reporte solución de problemas matemáticos. ***Vectores y valores propios.***

Descripción: El estudiante realizará una actividad sobre valores y vectores propios, con el objetivo de usar herramientas tecnológicas en la organización y operación de matrices que representan información suministrada de situaciones reales o simuladas de la ingeniería. Esta actividad le permitirá desarrollar los resultados de aprendizaje de optimizar funciones aplicando el álgebra lineal numérica.

Ver: Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras para desarrollar la actividad:



Juzgar: Consulte los siguientes recursos y con base en una lectura minuciosa, realice lo que se indica a continuación**.**

- Grossman, S. (2019). Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas. En ***Álgebra lineal***, (pp. 529–559). McGraw-Hill.
- Hernández, M. (2018). Espacio propio. En ***Álgebra lineal: ejercicios de práctica*** (pp. 97–110). Grupo Editorial Patria.

Tome apuntes o subraye los conceptos más importantes con el fin de elaborar sus aportes. Además, realice una investigación adicional en fuentes de información verídicas y confiables que le permitan complementar la información.

Actuar: A partir de la información revisada y las orientaciones con el tutor desarrolle el paso a paso planteado en cada uno de los siguientes ítems. Se recomienda tomar en cuenta los criterios que se enlistan más adelante:

1. Responda las siguientes preguntas orientadoras mediante la construcción de un mapa conceptual que resuma toda la información:
   - ¿Qué es un valor propio?
   - ¿Qué es un vector propio?
   - ¿Cómo se determinan los valores y los vectores propios de una matriz?
   - ¿Qué significa que dos matrices sean semejantes?
   - ¿Qué es una matriz simétrica?

2. Encuentre la solución a cada uno de los siguientes ejercicios:
   a. Dadas las siguientes afirmaciones verificar si son falsas o verdaderas. Por cada respuesta justificarla.

$$\lambda = 2$$

es un valor propio de la matriz

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = -3$$

es un valor propio de la matriz

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

El vector propio

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

es vector propio de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

en caso afirmativo, calcule el valor propio.

El vector propio

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es vector propio de la matriz

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

en caso afirmativo, calcule el valor propio.

---

b. Explique por qué una matriz 2 puede tener, cuando mucho, dos valores propios distintos. Puede explicar su respuesta usando ejemplos.

c. Demuestre mediante un ejemplo que

$$\lambda$$

es un valor propio de una matriz A si y solo si

$$\lambda$$

es un valor propio de

$$A^T$$

d. Encuentre el polinomio característico y los valores propios reales de las siguientes matrices.

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Verifique cada uno de los ejercicios planteados en el paso 2 usando el software GeoGebra, el cual puedes encontrar en la siguiente referencia:

GeoGebra.org. (s. f.). *GeoGebra Clásico - GeoGebra*. GeoGebra.

4. Escoja uno de los ejercicios planteados en el punto 2 y elabore un video explicativo de máximo cinco (5) minutos, en el cual exponga el paso a paso del desarrollo del ejercicio y su respectiva verificación en GeoGebra. El enlace de grabación debe anexarlo al documento final de la actividad.

5. Consolide un documento en formato PDF, el mapa conceptual, la solución de los ejercicios planteados en el paso 2 con sus respectivas verificaciones y el video explicativo. Tenga en cuenta que el documento debe contar con los siguientes ítems:
   - Portada.
   - Introducción.
   - Desarrollo de la actividad (Mapa conceptual, ejercicios resueltos verificados en GeoGebra y enlace de grabación del vídeo explicativo)
   - Conclusiones.
   - Referencias Bibliográficas (Normas APA última versión)

Devolución creativa-metacognición: Mediante la realización de esta actividad, usted realizó un reconocimiento de los vectores en los espacios bidimensional y tridimensional, identificó las diferentes maneras en que se pueden representar y realizó algunas operaciones que le permitieron comprender e interpretar geométricamente el significado de estas y sus aplicaciones.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad	Individual
Desarrollo de la actividad	Desarrollo de la actividad: 7 horas Consulta de materiales: 3 horas
Recursos	Recursos básicos: ● Grossman, I. (2008). Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas (pp. 529–559). McGraw-Hill Interamericana / ProQuest Ebook Central. ● Hernández, M. (2018). Espacio propio. En ***Álgebra lineal: ejercicios de práctica*** (pp. 97–110). Grupo Editorial Patria. Recurso complementario: ● Alcazar, J. (2013). Linear algebra notes (pp. 69-92). Editorial Universidad de Alcalá.

Rol del tutor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del reporte solución de problemas matemáticos, orientando el proceso de análisis y la

formulación de criterios para la comparación y argumentación. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente .docx., si su elección fue una herramienta digital, obtengan el enlace proporcionado por la herramienta que utilizaron y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera:
- primerapellido_primernombre_tipodeactividad. Por ejemplo: romero_luis_blog.
- Dé clic en **Agregar entrega** para subir el trabajo a la plataforma.
- Arrastre y suelte el documento en **Archivos enviados**.
- Dé clic en el botón **Guardar cambios** para finalizar la entrega. De lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.

Rúbrica. Resolución de problemas matemáticos

Criterios		No presento (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Forma	Ortografía, gramática, cohesión y coherencia	No participa en la actividad	Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía. El taller es confuso, ya que sus ideas no se relacionan adecuadamente.	Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía. El taller es ambiguo y sus ideas no se expresan de forma fluida ni articulada.	Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía. El taller es claro y coherente, sus ideas se expresan de forma fluida y articulada, aunque con mínimas imprecisiones. Evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía. El taller es claro y coherente y sus ideas se expresan de forma fluida y articulada.	
	Puntaje	**0,0**	**0.63**	**0.70**	**0.90**	**1**	
Fondo	Aplicación de conceptos	No participa en la actividad	No se aplican los conceptos necesarios para desarrollar el taller, por lo tanto, no se evidencian comprensión ni apropiación de la temática. No evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos con bastantes imprecisiones y de forma incompleta, evidenciando escasa comprensión y apropiación de la temática. Evidencia poco dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos con algunas imprecisiones, evidenciando comprensión y apropiación de la temática. Evidencia algo de dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos de forma precisa, evidenciando comprensión y apropiación de la temática. Evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas	
	Puntaje	**0,0**	**0.63**	**1.10**	**1.50**	**2**	
	Referencias bibliográficas	No participa en la actividad	No se colocan citas ni referencias en todo el documento.	No se utiliza el formato de citas y referencias APA.	El formato para el tipo de citas y referencias APA tiene algunos errores.	El formato para el tipo de citas APA y número de referencias corresponden con los criterios solicitados.	
	Puntaje	**0,0**	**0.64**	**1.10**	**1.50**	**2**	

Calificación total	